OL 6

SAN hosts and cloud clients

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/hu_ol_610.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

OL 6 1
Utilisation d'Oracle Linux 6.10 avec NetApp ONTAP 1
Utilisation d'Oracle Linux 6.9 avec NetApp ONTAP 6
Utilisation d'Oracle Linux 6.8 avec NetApp ONTAP 12
Utilisation d'Oracle Linux 6.7 avec NetApp ONTAP 18
Utilisation d'Oracle Linux 6.6 avec NetApp ONTAP 23
Utilisation d'Oracle Linux 6.5 avec NetApp ONTAP 29
Utilisation d'Oracle Linux 6.4 avec NetApp ONTAP 34

OL 6

Utilisation d’Oracle Linux 6.10 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d’interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L’installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n’est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D’outils SAN

Le kit d’outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d’accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l’exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.10, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.10 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.10 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le fichier multipath.conf doit exister pour que le démon multipath démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer

les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter quelque chose directement à multipath.conf, sauf si vous ne souhaitez pas que les périphériques soient gérés par multipath ou que vous disposez de paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut. Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante au fichier multipath.conf pour exclure les périphériques indésirables.

> Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, sda est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe "liste noire" dans /etc/multipath.conf :

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut. Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement

lorsque l’impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d’attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L’exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S’ils ne peuvent pas être supprimés en raison d’autres baies SAN toujours connectées à l’hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

> Pour configurer Oracle Linux 6.10 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle 6.10.

> Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation d'Oracle Linux 6.9 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la

supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.9, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.9 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.9 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le fichier multipath.conf doit exister pour que le démon multipath démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter quelque chose directement à multipath.conf, sauf si vous ne souhaitez pas que les périphériques soient gérés par multipath ou que vous disposez de paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut. Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante au fichier multipath.conf pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, sda est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe "liste noire" dans /etc/multipath.conf :

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut. Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	**Réglage**
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui

Paramètre	Réglage
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 6.9 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1082780"	Les vidages du micrologiciel sont observés occasionnellement sur l'hyperviseur OL6.9 avec la carte QLE8362	Lors des opérations de basculement de stockage sur l'hyperviseur OL6.9 avec la carte QLE8362, les vidages de micrologiciel sont occasionnellement observés. Le vidage du firmware peut entraîner une panne d'E/S sur l'hôte, ce qui peut atteindre mille secondes. Une fois que l'adaptateur a terminé le vidage du firmware, le fonctionnement des E/S reprend normalement. Aucune autre procédure de récupération n'est requise sur l'hôte. Pour indiquer le vidage du micrologiciel, le message suivant s'affiche dans le fichier /var/log/message : qla2xxx [0000:0C:00.3]-d001:3 : vidage du micrologiciel enregistré dans le tampon temporaire (3/ffffc90008901000), indicateurs d'état de vidage (0x3f).	"16039"

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation d'Oracle Linux 6.8 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.8, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.8 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont

actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.8 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le fichier multipath.conf doit exister pour que le démon multipath démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet à l'aide de la commande : `touch /etc/multipath.conf`Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter quelque chose directement à multipath.conf, sauf si vous ne souhaitez pas que les périphériques soient gérés par multipath ou que vous disposez de paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut. Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante au fichier multipath.conf pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, sda est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe "liste noire" dans /etc/multipath.conf :

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut. Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »

Paramètre	Réglage
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 6.8 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle 6.8.

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation d'Oracle Linux 6.7 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.7, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.7 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.7 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le fichier multipath.conf doit exister pour que le démon multipath démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer

les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter quelque chose directement à multipath.conf, sauf si vous ne souhaitez pas que les périphériques soient gérés par multipath ou que vous disposez de paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut. Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante au fichier multipath.conf pour exclure les périphériques indésirables.

> Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, sda est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe "liste noire" dans /etc/multipath.conf :

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut. Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement

lorsque l’impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d’attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L’exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S’ils ne peuvent pas être supprimés en raison d’autres baies SAN toujours connectées à l’hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 6.7 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle 6.7.

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation d'Oracle Linux 6.6 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la

supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.6, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.6 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.6 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le fichier multipath.conf doit exister pour que le démon multipath démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter quelque chose directement à multipath.conf, sauf si vous ne souhaitez pas que les périphériques soient gérés par multipath ou que vous disposez de paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut. Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante au fichier multipath.conf pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, sda est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe "liste noire" dans /etc/multipath.conf :

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut. Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	**Réglage**
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui

Paramètre	Réglage
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 6.6 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle 6.6.

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation d'Oracle Linux 6.5 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.5, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.5 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.5 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le fichier multipath.conf doit exister pour que le démon multipath démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer

les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter quelque chose directement à multipath.conf, sauf si vous ne souhaitez pas que les périphériques soient gérés par multipath ou que vous disposez de paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut. Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante au fichier multipath.conf pour exclure les périphériques indésirables.

> Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, sda est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe "liste noire" dans /etc/multipath.conf :

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut. Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement

lorsque l’impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d’attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L’exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S’ils ne peuvent pas être supprimés en raison d’autres baies SAN toujours connectées à l’hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 6.5 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle 6.5.

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation d'Oracle Linux 6.4 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la

supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.4 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.4 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le fichier multipath.conf doit exister pour que le démon multipath démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter quelque chose directement à multipath.conf, sauf si vous ne souhaitez pas que les périphériques soient gérés par multipath ou que vous disposez de paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut. Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante au fichier multipath.conf pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, sda est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe "liste noire" dans /etc/multipath.conf :

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut. Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	**Réglage**
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui

Paramètre	Réglage
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 6.4 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"713555"	Les réinitialisations de l'adaptateur QLogic sont observées sur les OL6.4 et OL5.9 avec UEK2 en cas de défaillances de contrôleur, telles que Takeover/giveback et reboot	Les réinitialisations de l'adaptateur QLogic sont observées sur les hôtes OL6.4 dotés d'UEK2 (kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek) ou OL5.9 équipés d'UEK2 (kernel-uek-2.6.39 400.17.1.el5uek) lorsqu'une défaillance du contrôleur se produit (reprise, rétablissement et redémarrages, par exemple). Ces réinitialisations sont intermittentes. Lorsque ces adaptateurs sont remis à zéro, une interruption d'E/S prolongée (parfois plus de 10 minutes) peut se produire jusqu'à ce que la réinitialisation de l'adaptateur réussisse et que l'état des chemins d'accès soit mis à jour par dm-multipath. Dans /var/log/messages, des messages similaires à ce qui suit sont visibles lorsque ce bogue est touché: Kernel: Qla2xxx [0000:11:00.0]-8018:0: ADAPTATEUR RÉINITIALISÉ ÉMIS nexus=0:2:13. Ceci est observé avec la version du noyau: Sur OL6.4: Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek sur OL5.9: Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el5uek	"13999"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"715217"	Un retard dans la récupération du chemin sur les hôtes OL6.4 ou OL5.9 avec UEK2 peut entraîner une reprise différée des E/S sur les défaillances du contrôleur ou de la structure	Lorsqu'une panne du contrôleur (basculement ou rétablissement du stockage, redémarrage, etc.) ou une défaillance de la structure (désactivation ou activation du port FC) se produit avec des E/S sur les hôtes Oracle Linux 6.4 ou Oracle Linux 5.9 équipés du noyau UEK2, la récupération du chemin par DM-Multipath prend beaucoup de temps (4 minutes). à 10 min). Parfois, lors de la récupération des chemins à l'état actif, les erreurs de pilote lpfc suivantes sont également observées : noyau : sd 0:0:8:3 : [sdlt] résultat : hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK en raison de ce retard dans la récupération du chemin pendant les événements de panne, la reprise des E/S. Versions OL 6.4: Device-mapper-1.02.77-9.el6 device-mapper-multipath-0.4.9-64.0.1.el6 kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek OL 5.9 versions: Device-mapper-1.02.77-9.el5 device-mapper-multipath-0.4.9-64.0.1.elek-400.17.1.2.6.39..1.eluek-…1.1.1.1.eluek-.1.1..1.1.1.1	"14001"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"709911"	DM Multipath sur OL6.4 et OL5.9 iSCSI avec noyau UEK2 prend beaucoup de temps pour mettre à jour l'état du chemin de LUN après des défaillances de stockage	Sur les systèmes exécutant Oracle Linux 6 Update4 et Oracle Linux 5 Update 9 iSCSI avec Unbreakable Enterprise Kernel version 2 (UEK2), un problème a été détecté lors des événements de défaillance de stockage où DM Multipath (DMMP) prend environ 15 minutes pour mettre à jour l'état du chemin des périphériques Device Mapper (DM) (LUN). Si vous exécutez la commande « multipath -ll » pendant cet intervalle, le chemin d'accès est indiqué comme « failed ready run » (échec de l'exécution) pour ce périphérique DM (LUN). Le statut du chemin est finalement mis à jour en tant que « actif prêt en cours d'exécution ». Ce problème est rencontré avec la version suivante : Oracle Linux 6 mise à jour 4 : UEK2 noyau : 2.6.39-400.17.1.el6uek.x86_64 Multipath : device-mapper-multipath-0.4.9-64.0.1.el6.x86_64 iSCSI: iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-2.0.1.el6.5 mise à jour : iSCSI-39.9.64.9.6.2.400.17.1.2.6.64.64.0.0.4..1.iSCSI-0.872.1..1..64.1..1..1.1…1.1.1.1.iSCSI-.16.0.1.1.1.1.1.1..1.1.1.1.	"13984"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"739909"	L'appel système SG_IO ioctl échoue sur les périphériques dm-multipath après une panne FC sur les hôtes OL6.x et OL5.x avec UEK2	Un problème est détecté sur les hôtes Oracle Linux 6.x avec le noyau UEK2 et les hôtes Oracle Linux 5.x avec le noyau UEK2. Les commandes sg_* sur un périphérique multichemin échouent avec le code d'erreur EAGAIN (erreur) après une erreur de structure qui fait descendre tous les chemins du groupe de chemins actif. Ce problème s'affiche uniquement lorsqu'aucune E/S n'est présente aux périphériques à chemins d'accès multiples. Voici un exemple : # sg_inq -v /dev/mapper/3600a098041764937303f436c75324370 demande cdb : 12 00 00 00 24 00 ioctl(SG_IO v3) a échoué avec os_err (errno) = 11 requête : transmettre via l'erreur os : ressource HDI_ioctl_GET temporairement indisponible : Ressource temporairement indisponible [11] la REQUÊTE SCSI et la récupération des informations ATA ont échoué sur /dev/mapper/3600a098041764937303f436c75324370 # ce problème se produit car le basculement du groupe de chemins vers d'autres groupes actifs n'est pas activé pendant les appels ioctl() lorsqu'aucune E/S n'est en cours sur le périphérique DM-Multipath. Le problème a été observé sur les versions suivantes des packages kernel-uek et device-mapper-multipath : OL6.4 versions: Kernel-uek-2.6.39-	"14082"

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.